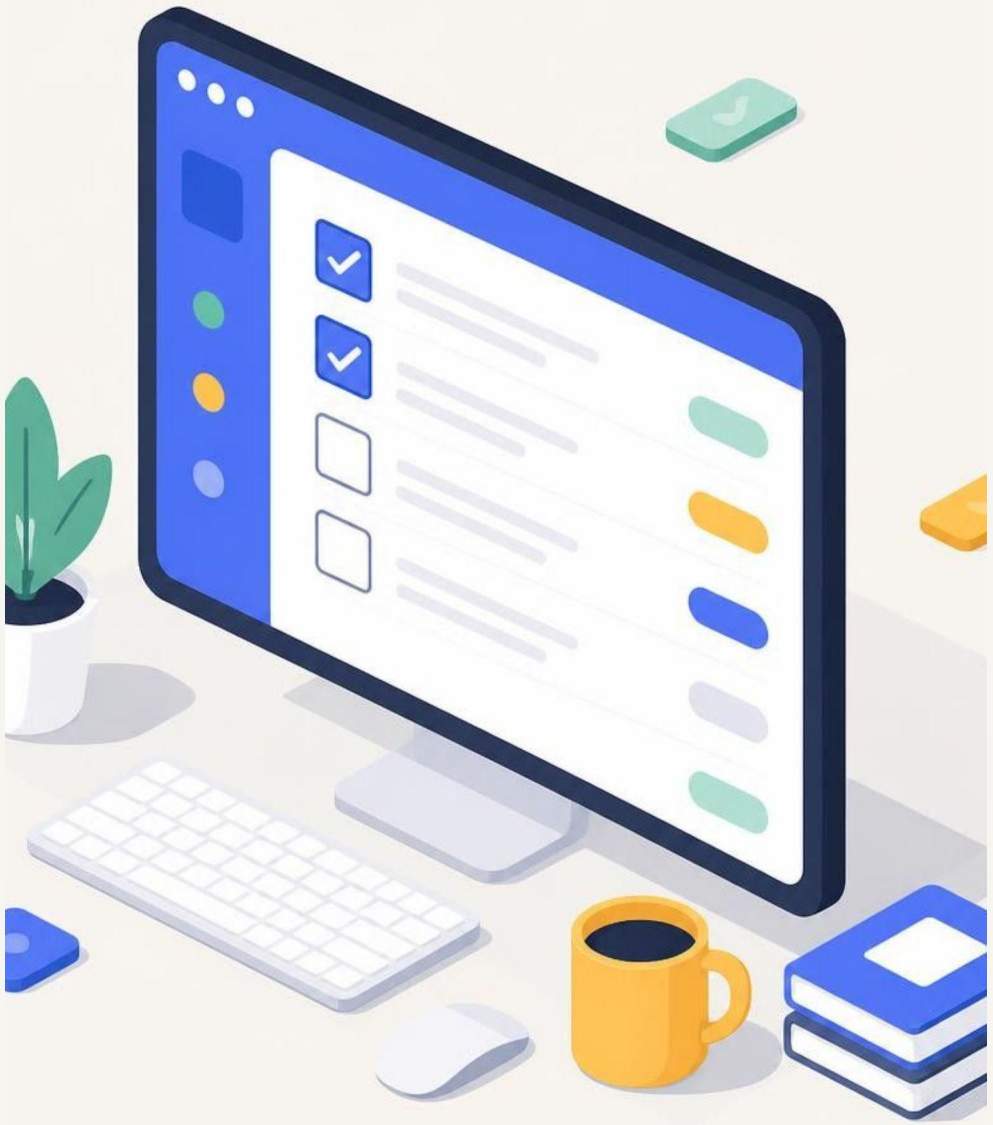
Менеджер задач (Task Manager)

Desktop-приложение на PyQt5 и SQLite

Удобная организация дел, гибкие категории и экспорт данных в чистом настольном интерфейсе.

PyQt5 SQLite3 Python 3

Автор: Величко Илья · Учебный модуль: PyQt5 · 2026

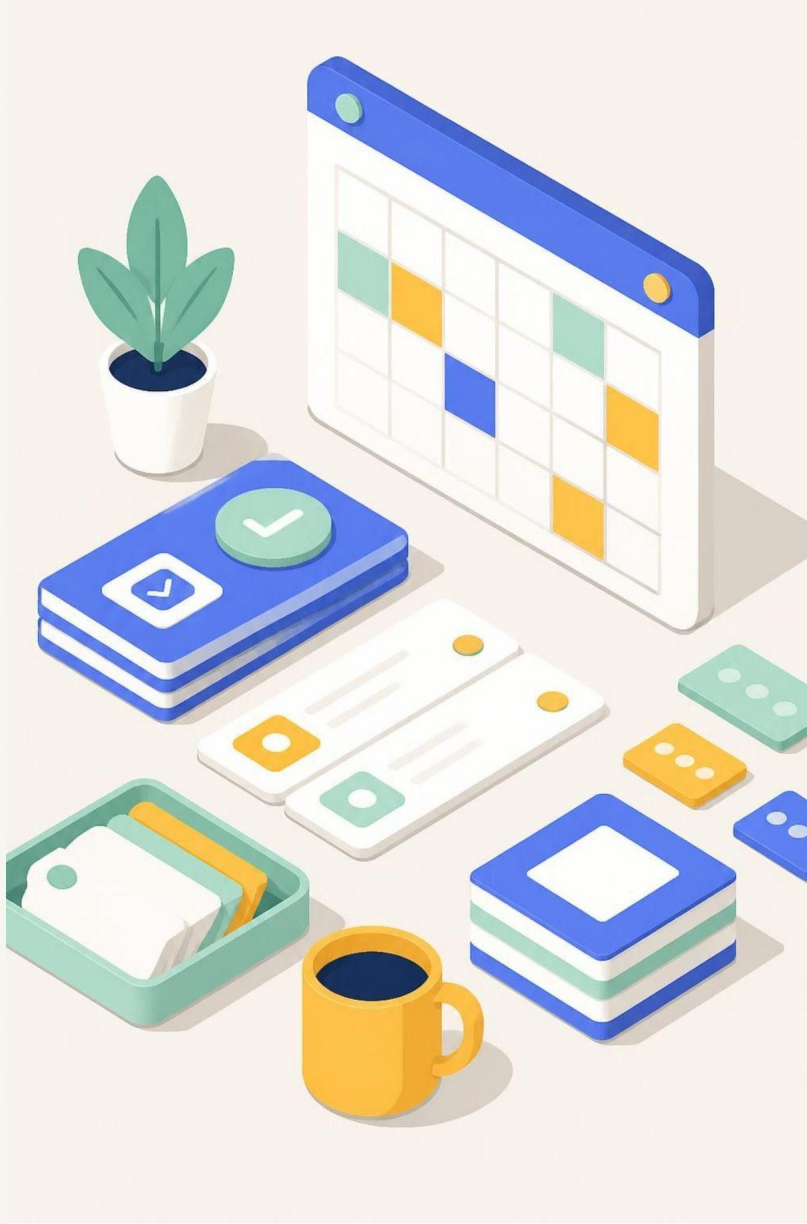


Одно приложение для всех личных задач

Удобное desktop-приложение для систематизации ежедневных дел.

- **Категории:** учеба, работа, личные проекты и домашние дела.
- **Приоритеты и статус:** шкала важности, отслеживание и перевод задач в завершенные.
- **Экспорт в CSV:** для анализа и архивного хранения.

Для студентов, фрилансеров и всех, кто хочет систематизировать задачи.



Три класса держат архитектуру

Разделение ответственности: хранение данных, модальный ввод и главное окно.

DatabaseManager **Модель данных**	SQLite3: создание таблиц при старте, CRUD-операции с задачами, экспорт в CSV через модуль csv и безопасные параметризованные SQL-запросы.
AddTaskDialog **Форма ввода**	Модальное окно добавления и редактирования: поля названия, описания, категории и приоритета; валидация обязательных полей и предупреждение при пустой отправке.
MainWindow **Пользовательский интерфейс**	Главный экран и управление задачами: таблица QTableWidget, панель инструментов, меню и строка состояния; сигналы кнопок связаны с менеджером БД, состояние обновляется после действий.

Технологии и структура базы данных

Стек проекта

PyQt5 — desktop-интерфейс, виджеты и слоты; **SQLite3** — встроенная база без внешнего сервера.

csv — экспорт для табличных редакторов; **requirements.txt** и pip — развёртывание зависимостей.

Виджеты интерфейса

QMainWindow, QTableWidget, QDialog, QComboBox, QPushButton, QLineEdit, QTextEdit, QMessageBox, QFileDialog, QMenuBar, QAction, QStatusBar.

Две таблицы SQLite

tasks: id INTEGER — первичный ключ с автоинкрементом; title TEXT — обязательное название; description TEXT — описание и заметки; category_id INTEGER — внешний ключ к categories; status TEXT — новый, в работе, завершено.

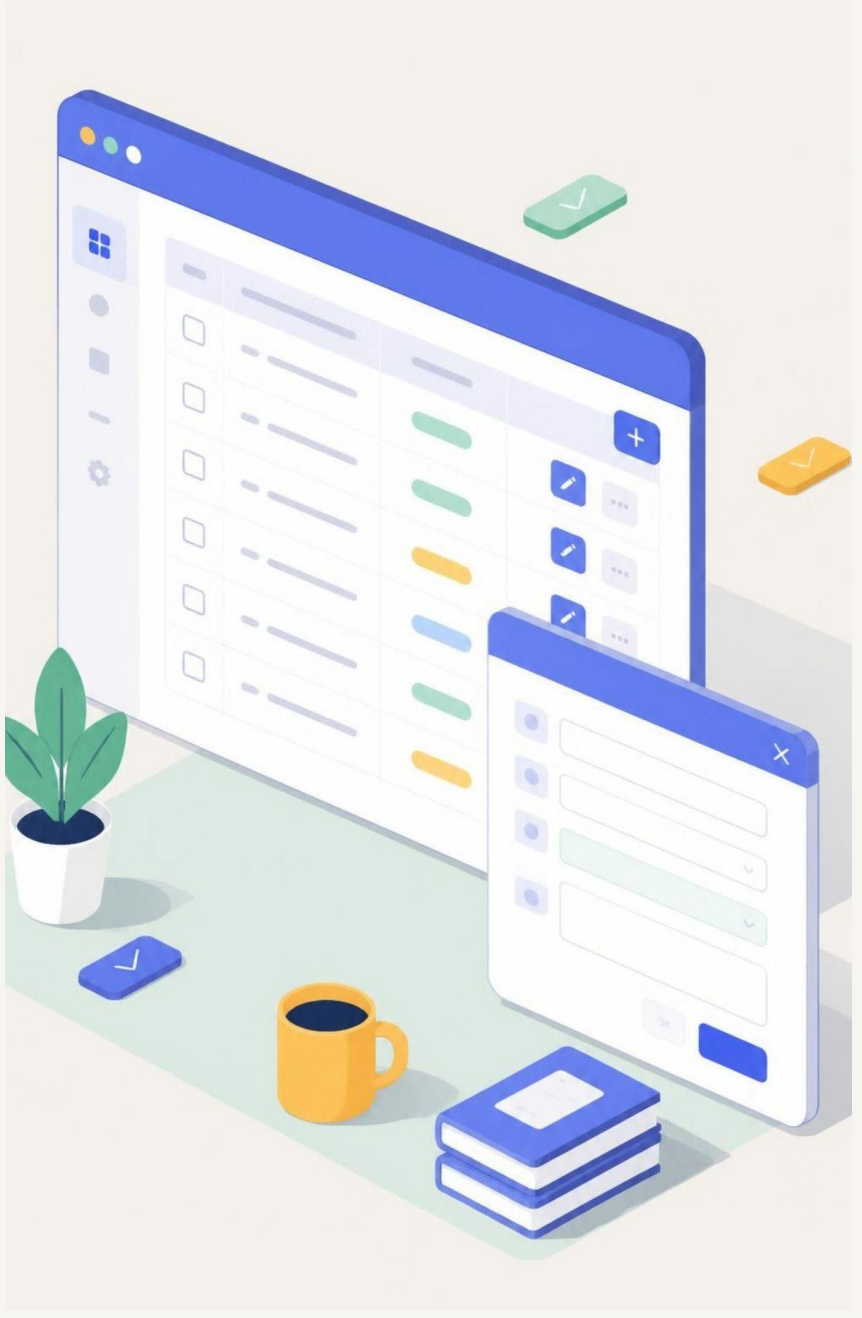
categories: id INTEGER — первичный ключ; name TEXT — уникальное название; color TEXT — цветовой маркер интерфейса.

Операции: чтение, запись, обновление и удаление.

Что умеет приложение

- **Добавление:** диалог, проверка обязательных полей и выбор категории.
- **Редактирование:** название, заметки, дедлайн и статус в один клик.
- **Удаление:** подтверждение через QMessageBox.
- **Обзор и экспорт:** сортировка в QTableWidget, обновление списка и выгрузка в CSV.

Интерфейс: главное меню, панель быстрых действий, таблица задач, диалоги ввода и строка состояния.



Итоги проекта и вектор развития

Результаты

Требования модуля PyQt5 выполнены, технологии применены на практике. Код соответствует PEP 8, архитектура объектно-ориентированная и открыта для масштабирования.

Планы на версию 2.0

Поиск и фильтрация по тегам, дедлайны и напоминания, тёмная тема, сборка в .exe и синхронизация с облаком.

Спасибо за внимание!

Готов ответить на ваши вопросы.

